Ping - это утилита командной строки, которая нужна для проверки подключения к другому компьютеру на уровне IP. Это основная команда TCP/IP, используемая для устранения неполадок подключения, доступности и разрешения имени. Также эта команда позволяет узнать имя и IP-адрес компьютера.
Принцип работы: команда ping ip отправляет серию небольших пакетов данных на указанное устройство, после чего показывает время ответа.

1. Синтаксис команды ping

ping (опции) - в зависимости от используемых опций будет разное действие.
Используя --help мы можем посмотреть какие опции есть у ping.

```
└─$ ping --help
ping: invalid option -- '-'

Usage
  ping [options] <destination>

Options:
  <destination>      DNS name or IP address
  -3                 RTT precision (do not round up the result time)
  -a                 use audible ping
  -A                 use adaptive ping
  -B                 sticky source address
  -c <count>         stop after <count> replies
  -C                 call connect() syscall on socket creation
  -D                 print timestamps
  -d                 use SO_DEBUG socket option
  -e <identifier>    define identifier for ping session, default is random for
                     SOCK_RAW and kernel defined for SOCK_DGRAM
                     Imply using SOCK_RAW (for IPv4 only for identifier 0)
  -f                 flood ping
  -h                 print help and exit
  -H                 force reverse DNS name resolution (useful for numeric
                     destinations or for -f), override -n
  -I <interface>     either interface name or address
  -i <interval>      seconds between sending each packet
  -L                 suppress loopback of multicast packets
  -l <preload>       send <preload> number of packages while waiting replies
  -m <mark>          tag the packets going out
  -M <pmtud opt>     define path MTU discovery, can be one of <do|dont|want|probe>
  -n                 no reverse DNS name resolution, override -H
  -O                 report outstanding replies
  -p <pattern>       contents of padding byte
  -q                 quiet output
  -Q <tclass>        use quality of service <tclass> bits
  -s <size>          use <size> as number of data bytes to be sent
  -S <size>          use <size> as SO_SNDBUF socket option value
  -t <ttl>           define time to live
  -U                 print user-to-user latency
  -v                 verbose output
  -V                 print version and exit
  -w <deadline>      reply wait <deadline> in seconds
  -W <timeout>       time to wait for response

IPv4 options:
  -4                 use IPv4
  -b                 allow pinging broadcast
  -R                 record route
  -T <timestamp>     define timestamp, can be one of <tsonly|tsandaddr|tsprespec>

IPv6 options:
  -6                 use IPv6
  -F <flowlabel>     define flow label, default is random
  -N <nodeinfo opt>  use IPv6 node info query, try <help> as argument

For more details see ping(8).

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Также как и в терминале на Linux, Ping работает и на Windows в CMD.

2. Простая проверка доступности

Проверка доступности - это то, что делали многие, а именно пинговали популярные ресурсы, чтобы убедиться, что интернет на их компьютере работает. Эта же команда может быть использована для проверки доступности.

Например:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping google.com
PING google.com (209.85.233.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=1 ttl=107 time=69.8 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=2 ttl=107 time=67.3 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=3 ttl=107 time=66.6 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=4 ttl=107 time=67.0 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=5 ttl=107 time=83.5 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=6 ttl=107 time=66.7 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=7 ttl=107 time=67.5 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=8 ttl=107 time=67.1 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=9 ttl=107 time=66.4 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=10 ttl=107 time=67.0 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=11 ttl=107 time=66.7 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=12 ttl=107 time=72.6 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=13 ttl=107 time=66.6 ms
64 bytes from lr-in-f138.1e100.net (209.85.233.138): icmp_seq=14 ttl=107 time=65.9 ms
^Z
[1]+  Stopped                 ping google.com
```

Однако в таком случае, на Linux пинг будет идти пока комп не заснет, поэтому стоит выставить ограничение опцией -c.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 5 google.com
PING google.com (209.85.233.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lr-in-f102.1e100.net (209.85.233.102): icmp_seq=1 ttl=107 time=63.5 ms
64 bytes from lr-in-f102.1e100.net (209.85.233.102): icmp_seq=2 ttl=107 time=64.4 ms
64 bytes from lr-in-f102.1e100.net (209.85.233.102): icmp_seq=3 ttl=107 time=64.1 ms
64 bytes from lr-in-f102.1e100.net (209.85.233.102): icmp_seq=4 ttl=107 time=81.4 ms
64 bytes from lr-in-f102.1e100.net (209.85.233.102): icmp_seq=5 ttl=107 time=63.8 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 63.476/67.443/81.419/6.995 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Вот так например мы выставили ограничение в 5 запросов. Когда 5 запросов пройдет будет подведен итог: сколько пакетов доставлено, сколько утеряно, скорость и время выполнения.

В windows все немного иначе:

```
C:\Users\Влад>ping google.com

Обмен пакетами с google.com [209.85.233.100] с 32 байтами данных:
Ответ от 209.85.233.100: число байт=32 время=66мс TTL=109
Ответ от 209.85.233.100: число байт=32 время=65мс TTL=109
Ответ от 209.85.233.100: число байт=32 время=66мс TTL=109
Ответ от 209.85.233.100: число байт=32 время=65мс TTL=109

Статистика Ping для 209.85.233.100:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 65мсек, Максимальное = 66 мсек, Среднее = 65 мсек

C:\Users\Влад>
```

По умолчанию выполняется 4 запроса, после чего приводится результат. Чтобы убрать

это ограничение нужно использовать опцию -t. В таком случае отправка идет бесконечно, а для того, чтобы остановить операцию и вывести статистику нужно нажать не как в Linux Ctrl+Z, а Ctrl+C.

```
C:\Users\Влад>ping google.com -t

Обмен пакетами с google.com [209.85.233.101] с 32 байтами данных:
Ответ от 209.85.233.101: число байт=32 время=67мс TTL=106
Ответ от 209.85.233.101: число байт=32 время=66мс TTL=106
Ответ от 209.85.233.101: число байт=32 время=66мс TTL=106

Статистика Ping для 209.85.233.101:
    Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 66мсек, Максимальное = 67 мсек, Среднее = 66 мсек
Control-C
^C
```

По умолчанию пакеты отправляются с отсечкой в 1 секунду, но можно ее изменить при помощи опции -i.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -i 5 -c 5  google.com
PING google.com (209.85.233.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=1 ttl=105 time=65.9 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=2 ttl=105 time=63.3 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=3 ttl=105 time=63.7 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=4 ttl=105 time=62.4 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=5 ttl=105 time=64.0 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 20005ms
rtt min/avg/max/mdev = 62.447/63.890/65.908/1.141 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -i 0.2 -c 5  google.com
PING google.com (209.85.233.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lr-in-f113.1e100.net (209.85.233.113): icmp_seq=1 ttl=108 time=66.1 ms
64 bytes from lr-in-f113.1e100.net (209.85.233.113): icmp_seq=2 ttl=108 time=66.1 ms
64 bytes from lr-in-f113.1e100.net (209.85.233.113): icmp_seq=3 ttl=108 time=77.2 ms
64 bytes from lr-in-f113.1e100.net (209.85.233.113): icmp_seq=4 ttl=108 time=66.3 ms
64 bytes from lr-in-f113.1e100.net (209.85.233.113): icmp_seq=5 ttl=108 time=66.4 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 810ms
rtt min/avg/max/mdev = 66.099/68.409/77.157/4.374 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

При помощи опции -f можно использовать команду ping для нагрузочного тестирования путем массовой отправки пакетов. Например вот так:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -i 0.1 -c 200 -f  192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
200 packets transmitted, 200 received, 0% packet loss, time 20226ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.658/4.336/40.006/4.306 ms, ipg/ewma 101.636/3.497 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

3. Изменение размера пакета

По умолчанию размер пакета - 32 байта. Однако при помощи опции -s можно установить другой размер. Например:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -s 100 -c 5 -i 0.1 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 100(128) bytes of data.
108 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.42 ms
108 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
108 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.83 ms
108 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.37 ms
108 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=3.09 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 406ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.253/2.992/4.826/0.962 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -s 1024 -c 5 -i 0.1 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1024(1052) bytes of data.
1032 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=10.2 ms
1032 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=5.88 ms
1032 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.24 ms
1032 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=12.1 ms
1032 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.06 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 402ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.237/7.110/12.142/3.491 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

4. Включение звукового сигнала

Если ответа от хоста нет, то можно направить команду ping -a, чтобы когда соединение установится был воспроизведен звуковой сигнал.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -a google.com
PING google.com (209.85.233.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=1 ttl=105 time=62.3 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=2 ttl=105 time=63.9 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=3 ttl=105 time=63.0 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=4 ttl=105 time=63.2 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=5 ttl=105 time=63.3 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=6 ttl=105 time=63.0 ms
64 bytes from lr-in-f139.1e100.net (209.85.233.139): icmp_seq=7 ttl=105 time=63.4 ms
^Z
[6]+  Stopped                 ping -a google.com

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

5. Вывод статистики ping

Для того, чтобы не засорять излишне терминал лишними данными, пропустим ответы хоста и попробуем сразу получить статистику.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 5 -i 0.1 -q  192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 403ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.164/6.743/24.381/8.819 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

Можно и наоборот: получать статистику без прерывания отправки запросов. Для этого используем сочетание клавиш Ctrl+|.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping  -i 0.1 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.15 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.19 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.69 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=2.23 ms
6/6 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.108/2.282/2.230/2.686 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=2.14 ms
7/7 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.108/2.261/2.218/2.686 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=63 time=2.13 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=63 time=17.0 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=63 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=11 ttl=63 time=2.03 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=12 ttl=63 time=2.24 ms
12/12 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.461/3.440/17.015 ms
12/13 packets, 7% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.461/3.440/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=13 ttl=63 time=2.39 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=14 ttl=63 time=2.08 ms
14/14 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.286/3.156/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=15 ttl=63 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=16 ttl=63 time=2.11 ms
16/16 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.164/2.955/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=17 ttl=63 time=2.08 ms
```

```
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=13 ttl=63 time=2.39 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=14 ttl=63 time=2.08 ms
14/14 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.286/3.156/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=15 ttl=63 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=16 ttl=63 time=2.11 ms
16/16 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.164/2.955/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=17 ttl=63 time=2.08 ms
^\17/17 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.101/2.845/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=18 ttl=63 time=2.03 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=19 ttl=63 time=2.24 ms
19/19 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.999/2.681/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=20 ttl=63 time=2.38 ms
20/20 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.968/2.643/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=21 ttl=63 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=22 ttl=63 time=2.22 ms
22/22 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.903/2.551/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=23 ttl=63 time=2.60 ms
23/23 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.890/2.557/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=24 ttl=63 time=2.19 ms
24/24 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.861/2.511/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=25 ttl=63 time=2.55 ms
25/25 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.848/2.516/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=26 ttl=63 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=27 ttl=63 time=2.43 ms
27/27 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/2.804/2.459/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=28 ttl=63 time=9.77 ms
28/28 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 2.026/3.053/3.373/17.015 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=29 ttl=63 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=30 ttl=63 time=2.57 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=31 ttl=63 time=2.34 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
31 packets transmitted, 31 received, 0% packet loss, time 3042ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.026/2.994/17.015/2.887 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Обратим внимание на то, что там, где появлялись строки с количеством пакетов по типу 12/12 или 27/27 мы нажимали Ctrl+|(Shift+ \ ). А в конце мы использовали Ctrl+C для завершения отправки запросов.